

Recipe_Creator_APP

Documentació Tècnica Completa del Projecte

Autor: Francisco Muñoz Gonzalez
Versió: 1.0.0
Data: 9 de maig de 2026
Repositori: github.com/fKito84/Recipe_Creator_APP

Resum Executiu

Visió General del Projecte

Recipe_Creator_APP resol un problema quotidià: "Què puc cuinar amb el que tinc a casa?". L'aplicació permet als usuaris gestionar un rebost virtual, generar receptes creatives mitjançant intel·ligència artificial basades exclusivament en els ingredients disponibles, i gestionar un llibre de cuina personal amb preferits i historial de plats cuinats.

Objectius del Sistema

Objectiu	Descripció	Estat
Gestió del rebost	Afegir, eliminar i normalitzar ingredients amb unitats	✔ Completat
Generació IA	Crear receptes personalitzades amb Gemini 2.5 Flash	✔ Completat
Control d'inventari	Resta automàtica d'ingredients en cuinar	✔ Completat
Multiusuari	Diferenciació d'usuaris per adreça IP	✔ Completat
Preferits	Sistema de guardat de receptes preferides	✔ Completat
Historial	Registre permanent de receptes cuinades	✔ Completat

Tecnologies Utilitzades

Capa	Tecnologia	Versió	Justificació
Frontend	HTML5 + Tailwind CSS	CDN latest	Disseny responsive sense framework pesat
Icones	Lucide Icons	CDN latest	Iconografia moderna i lleugera
Backend	Python + Flask	3.x	Framework minimalista i flexible
Base de Dades	SQLite	3.x	Sense servidor, ideal per a desenvolupament
IA	Google Gemini 2.5 Flash	API v1	Generació ràpida i econòmica
Middleware	Werkzeug ProxyFix	3.x	Preparació per a entorns de producció

Arquitectura del Sistema

Estructura del Projecte

```
Recipe_Creator_APP/
|
+-- app.py           # Controlador principal (Flask + rutes + lògica)
+-- database.py      # Esquema de BD i gestió de connexions SQLite
+-- database.db      # Fitxer de base de dades SQLite (generat)
+-- README.md        # Documentació general i guia d'instal·lació
+-- .gitignore       # Fitxers exclosos del control de versions
|
+-- templates/       # Plantilles HTML (Jinja2)
|   +-- index.html   # Pantalla principal
|   +-- recipe.html  # Detall de recepta
|   +-- favorites.html # Llista de preferits
|
+-- static/          # Fitxers estàtics
|   +-- (buit - s'utilitzen CDNs)
|
+-- .venv/           # Entorn virtual de Python
```

Flux de Dades Principal

1. L'usuari afegeix ingredients (normalització automàtica d'unitats)
2. L'usuari sol·licita un menú (configura dieta, tipus, comensals)
3. El sistema executa l'Escombriaire (neteja suggeriments anteriors no usats)
4. Llegeix el rebost actual i construeix el prompt per a Gemini
5. La IA genera receptes en format JSON estructurat
6. Les receptes s'emmagatzemen a la BD (taules `recetas` i `detalle_receta`)
7. En cuinar: verifica l'estoc, resta ingredients, neteja zeros
8. Les receptes cuinades passen a l'historial permanent (*El Meu Llibre de Cuina*)

Base de Dades

Diagrama Entitat-Relació

El model de dades té 4 taules amb integritat referencial:

- `registro_ips` — Taula mestra (usuaris per IP)
- `ingredientes_despensa` — Inventari de cada usuari
- `recetas` — Receptes generades amb metadades i estats
- `detalle_receta` — Ingredients necessaris per recepta

Relacions

- registro_ips (1) → (N) ingredientes_despensa (*ON DELETE CASCADE*)
- registro_ips (1) → (N) recetas (*ON DELETE CASCADE*)
- recetas (1) → (N) detalle_receta (*ON DELETE CASCADE*)

Diccionari de Dades

Taula: registro_ips

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
ip	TEXT	PRIMARY KEY	Adreça IP de l'usuari
ultima_conexion	TEXT	NOT NULL	Data de l'última visita (YYYY-MM-DD)

Taula: ingredientes_despensa

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID únic
pertenece_a	TEXT	NOT NULL, FK	IP del propietari
nombre	TEXT	NOT NULL	Nom normalitzat (minúscules)
cantidad	REAL	NOT NULL	Quantitat emmagatzemada
medida	TEXT	NOT NULL, CHECK (gr, ml, unid)	Unitat normalitzada

Taula: recetas

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID únic
pertenece_a	TEXT	NOT NULL, FK	IP del creador
nombre	TEXT	NOT NULL	Nom del plat
dieta	TEXT	NOT NULL, CHECK (4 valors)	Tipus de dieta
personas	INTEGER	NOT NULL	Nombre de comensals
fecha	TEXT	NOT NULL	Data de creació
favorito	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (0,1)	Estat preferit
cocinado	INTEGER	DEFAULT 0	Estat cuinat
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripció generada per IA
preparacion	TEXT	NOT NULL	Passos en JSON

Taula: detalle_receta

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	ID únic
receta_id	INTEGER	NOT NULL, FK	Recepta associada
nombre	TEXT	NOT NULL	Nom de l'ingredient
cantidad	REAL	NOT NULL	Quantitat requerida

Script SQL de Creació

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
CREATE TABLE registro_ips (  
    ip TEXT PRIMARY KEY,  
    ultima_conexion TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE ingredientes_despensa (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    pertenece_a TEXT NOT NULL,  
    nombre TEXT NOT NULL,  
    cantidad REAL NOT NULL,  
    medida TEXT NOT NULL CHECK(medida IN ("gr", "unid", "ml")),  
    FOREIGN KEY (pertenece_a) REFERENCES registro_ips(ip) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE recetas (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    pertenece_a TEXT NOT NULL,  
    nombre TEXT NOT NULL,  
    dieta TEXT NOT NULL CHECK(dieta IN ("vegetariano", "vegano", "carnivoro", "diet  
    personas INTEGER NOT NULL,  
    fecha TEXT NOT NULL,  
    favorito INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(favorito IN (0, 1)),  
    cocinado INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
    descripcion TEXT NOT NULL,  
    preparacion TEXT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (pertenece_a) REFERENCES registro_ips(ip) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE detalle_receta (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    receta_id INTEGER NOT NULL,  
    nombre TEXT NOT NULL,  
    cantidad REAL NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (receta_id) REFERENCES recetas(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Fluxos del Sistema

Flux 1: Afegir Ingredient

Ruta: `POST /add_ingredient`

1. Rep nom, quantitat i unitat del formulari
2. Normalitza el nom (minúscules, sense espais extra)
3. Normalitza unitats: `kg → gr (×1000)`, `l → ml (×1000)`
4. Verifica si existeix al rebost de l'usuari
5. Si existeix: `UPDATE` sumant quantitat
6. Si no existeix: `INSERT` nou registre
7. Redirigeix a `index`

Flux 2: Generar Menú amb IA

Ruta: `POST /generate_menu`

1. Rep dieta, tipus de recepta i comensals
2. Valida que el rebost no estigui buit
3. Executa l'Escombriaire (`DELETE` suggeriments efímers)
4. Llegeix el rebost actual de l'usuari
5. Construeix el prompt amb:
 - Llista d'ingredients disponibles
 - Restriccions de dieta i comensals
 - Format JSON estricte
 - Noms idèntics al rebost (anti-al·lucinacions)
6. Crida a Gemini 2.5 Flash
7. Neteja la resposta (elimina etiquetes markdown)
8. Parseja JSON i guarda a la BD

Flux 3: Cuinar Recepta

Ruta: `POST /cook_selection`

1. Rep els IDs de receptes seleccionades
2. Suma ingredients necessaris de totes les receptes
3. Verifica l'estoc contra el rebost
4. Si falta alguna cosa: error `SENSE` modificar la BD
5. Si hi ha estoc: resta ingredients

6. Elimina ingredients amb quantitat ≤ 0
7. Marca receptes com a cuinades (cocinado = 1)
8. Executa l'Escombriaire final

Flux 4: Màquina d'Estats de Receptes

Estat	favorito	cocinado	Ubicació UI	Persistència
Efímer	0	0	Suggeriments del Xef	S'auto-elimina
Guardat	1	0	Llibre Cuina + Preferits	Permanent
Cuinat	0	1	Llibre de Cuina	Permanent
Complet	1	1	Llibre Cuina + Preferits	Permanent

Transicions

- IA genera → Efímer (0, 0)
- Prémer cor → Guardat (1, 0)
- Prémer cuinar → Cuinat (0, 1)
- Cuinar preferit → Complet (1, 1)
- No usar + Escombriaire → Eliminat

Flux 5: L'Escombriaire Intel·ligent

Sistema de neteja automàtica que evita l'acumulació de dades innecessàries.

S'executa en dos moments:

- Abans de generar un nou menú
- Després de cuinar receptes

Elimina només:

```
DELETE FROM recetas
WHERE pertenece_a = ?
  AND favorito = 0
  AND cocinado = 0
```

Implementació Tècnica

Sistema Multiusuari per IP

Utilitza `request.remote_addr` com a identificador. ProxyFix per a entorns amb proxy invers. Evita la complexitat d'autenticació.

Normalització d'Unitats

Conversió a la capa d'aplicació abans d'inserir a la BD. La BD només accepta `gr`, `ml`, `unid` (restricció CHECK).

Consolidació d'Estoc

Sis'afegeix un ingredient existent, se suma la quantitat en lloc de duplicar-lo.

Prompt Engineering

S'obliga a Gemini a fer servir noms idèntics al rebost. Resposta només en JSON estricte. Mai no retorna una llista buida.

Codi Clau

Normalització (`app.py`):

```
if unidad == "kg":
    cantidad = cantidad * 1000
    unidad = "gr"
elif unidad == "l":
    cantidad = cantidad * 1000
    unidad = "ml"
```

Consolidació (`app.py`):

```
existente = conn.execute(
    "SELECT id, cantidad FROM ingredientes_despensa WHERE pertenece_a = ? AND nombre = ?"
    (ip_usuario, nombre)
).fetchone()

if existente:
    nueva_cantidad = existente["cantidad"] + cantidad
    conn.execute("UPDATE ingredientes_despensa SET cantidad = ? WHERE id = ?",
                  (nueva_cantidad, existente["id"]))
else:
    conn.execute("INSERT INTO ingredientes_despensa ...")
```

Toggle preferit (`app.py`):

```
conn.execute("UPDATE recetas SET favorito = 1 - favorito WHERE id = ?", (id,))
```

Interfície d'Usuari

Pantalles

index.html — Principal

- Capçalera amb logo i botó Preferits
- El Meu Rebost: formulari + llista d'ingredients
- Configurar Menú: selectors + botó generar
- Suggeriments del Xef: receptes efímeres amb checkboxes
- El Meu Llibre de Cuina: historial permanent

recipe.html — Detall

- Botons Cuinar i Preferit
- Badges: comensals, dieta
- Llista d'ingredients necessaris
- Passos de preparació numerats

favorites.html — Preferits

- Estat buit amb il·lustració
- Graella de targetes amb accions

Icones (Lucide)

Icona	Ús
<code>chef-hat</code>	Logo
<code>star</code>	Preferits
<code>heart</code>	Toggle preferit
<code>flame</code>	Cuinar
<code>eye</code>	Veure detall
<code>trash-2</code>	Eliminar
<code>package</code>	Rebost
<code>book-open</code>	Llibre de cuina
<code>loader-2</code>	Càrrega

Guia d'Instal·lació

Requisits

- Python 3.8+
- pip
- API Key de Google AI Studio

Instal·lació

```
git clone https://github.com/fKito84/Recipe_Creator_APP.git
cd Recipe_Creator_APP
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
pip install flask google-generativeai werkzeug
python app.py
```

Configura l'API Key a `app.py` línia 14.
Accedeix a <http://127.0.0.1:5000>

Historial de Desenvolupament

Commit f6cce9a — Versió inicial

Data: Maig 2026

Vistes HTML amb Figma Make i Tailwind CSS. Prototip visual.

Commit 91e0fc1 — Funcions i BD

Data: 7 de maig de 2026

Backend Flask, esquema SQLite, README. Primer bastiment funcional.

Commit b40ad4a — Versió completa

Data: 9 de maig de 2026

- Fix crític: IPs amb `INSERT OR IGNORE + UPDATE`
- Motor d'inventari ERP: normalització i consolidació
- Refactor BD: restriccions CHECK
- Optimització Gemini: prompt engineering anti-al·lucinacions
- Escombriaire intel·ligent
- UI/UX: separació Suggeriments / Llibre de Cuina
- Spinner de càrrega, botons tornar a cuinar

- Documentació completa i `.gitignore`

Anàlisi i Millores

Fortaleses

1. Arquitectura neta (3 capes)
2. Integritat de dades (FK, CHECK, CASCADE)
3. UX responsive amb feedback visual
4. Preparació per a producció (ProxyFix)
5. Prompt engineering robust

Àrees de Millora

☒ Crítica: API Key al codi

- Problema: Clau hardcoded a `app.py`
- Solució: Variables d'entorn amb `python-dotenv`

☒ Alta: Unitats a `detalle_receta`

- Problema: No s'emmagatzema la unitat als ingredients de la recepta
- Solució: Afegir columna `unidad` o inferir del rebost

☒ Mitjana: Gestió d'errors de la IA

- Problema: Els errors de Gemini mostren un missatge genèric
- Solució: Diferenciar JSON invàlid vs. error de xarxa

Conclusions

`Recipe_Creator_APP` demostra la integració de:

- Frontend modern amb Tailwind CSS responsive
- Backend robust amb Flask i patró MVC
- Base de dades amb integritat referencial completa
- IA amb prompt engineering avançat
- Gestió d'estats amb màquina d'estats

Les decisions tècniques adoptades (normalització, consolidació, escombriare, multiusuari per IP) demostren una comprensió sòlida de les necessitats reals d'una aplicació en producció.

